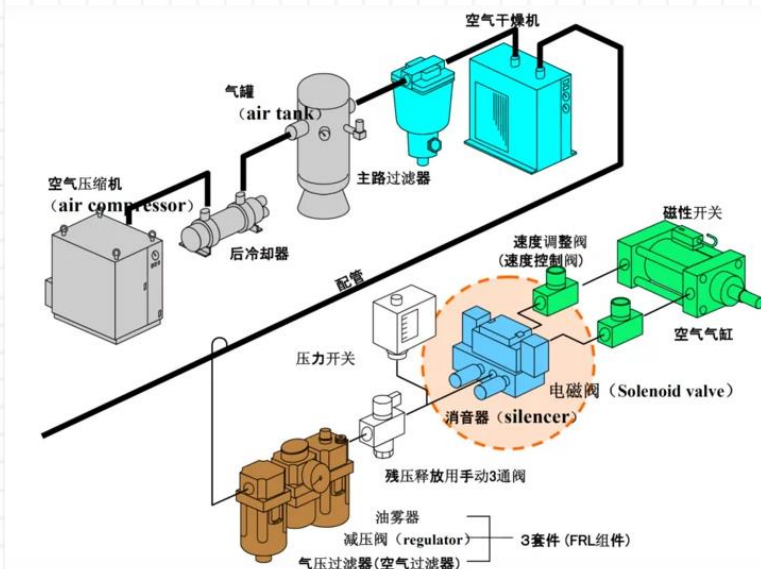


非标设计8种传动方案简析

一、气缸：简单粗暴，但别指望它定位



什么时候用：

行程300mm以内、只要到位不要定位、节拍要求快的场合。

推料、顶升、夹紧、挡停，这些动作气缸最合适。

选型注意:

实际负载控制在额定推力的60%-70%，别算得太满。磁性开关是标配，省去装接近开关的麻烦。需要中间停的话，老老实实选三位气缸或者带锁气缸，靠调节流阀卡位置根本不靠谱。

踩过的坑：

气缸到位有冲击，缓冲垫能顶一阵子，但终究是消耗品。设计时给缓冲调节留点余量，后期维护省心。重复定位精度别想太多，能做到 $\pm 1\text{mm}$ 就不错了。

非标设计8种传动方案简析

二、电动推杆：气缸不够用，伺服又太贵



什么时候用：

行程300-800mm、需要走几个固定位置、负载几百公斤以内。

升降台、翻转机构、开合门这类动作很常见。

选型注意：

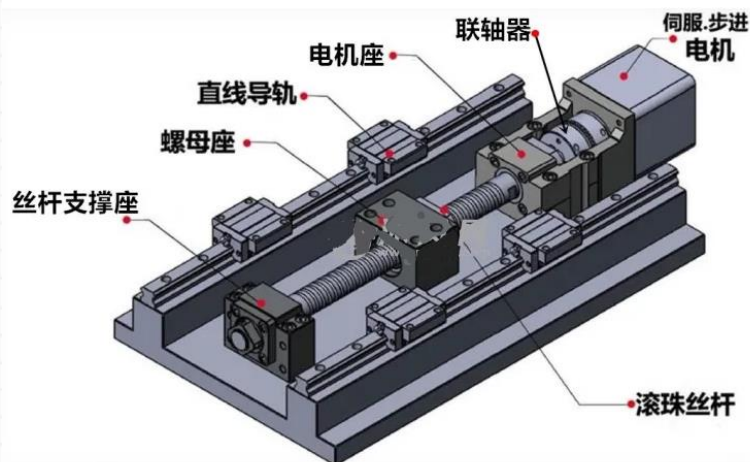
梯形丝杆推杆自锁性好，断电不溜车，但效率低、速度慢；滚珠丝杆效率高，但要额外考虑制动问题。行程超过500mm，刚性明显下降，最好加个导向机构撑着。

踩过的坑：

内置行程开关容易出问题，程序里一定要加软限位，双重保险。定位精度 $\pm 0.5\text{mm}$ 左右，比气缸强，但跟伺服没法比。

非标设计8种传动方案简析

三、伺服+丝杆：精度要求高，认准这套组合



什么时候用：

定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 甚至更高、行程2米以内、负载1吨以内。

点胶、贴片、精密装配，核心轴基本都是这个配置。

选型注意：

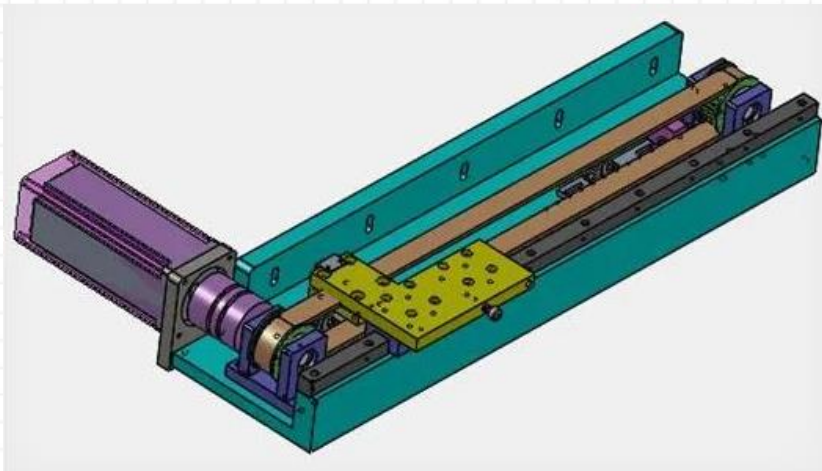
丝杆导程是关键参数——导程小精度高但速度慢，导程大速度快但分辨率下降。精密场合选5mm或10mm导程，快速搬运可以放到20mm。丝杆长度超过1米，转速高的时候会甩，必须加中间支撑座。

踩过的坑：

丝杆怕脏，粉尘环境不加防护罩用不了半年。润滑要定期做，干磨几个月精度就完了。联轴器别图省事用刚性的，弹性联轴器对中容差大，装配调试都轻松。

非标设计8种传动方案简析

四、伺服+同步带：跑得快、拉得长、花钱少



什么时候用：

行程3米往上、速度要求1-2m/s、精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 能接受的场合。龙门XY轴、物流分拣线、长距离搬运，同步带是性价比最高的选择。

选型注意：

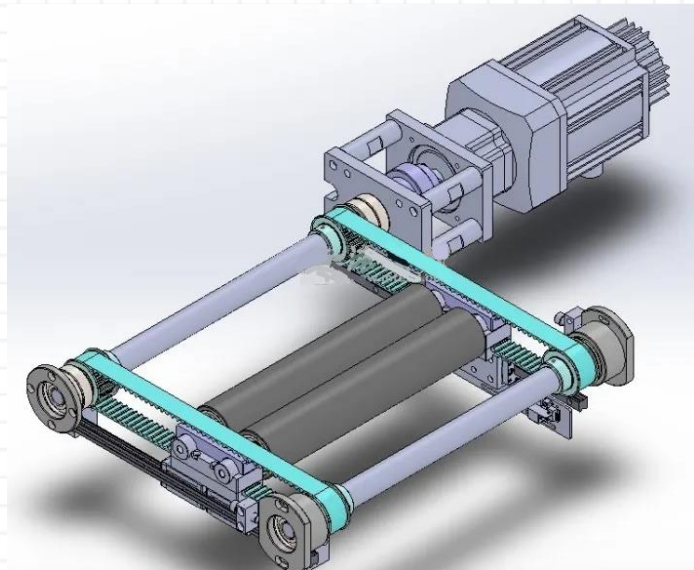
带宽和齿型决定承载力，重载选HTD或GT齿型。主动轮直径大一点，传动效率高，带子也不容易疲劳。张紧机构一定要做成可调的，皮带跑久了会松。

踩过的坑：

高速运行时皮带会抖，尤其是急停急起的时候。速度曲线加S型过渡，抖动能减一大半。精度要求再高一点的话，这个方案就撑不住了，老老实实换丝杆。

非标设计8种传动方案简析

五、步进电机：预算有限的折中方案



什么时候用：

精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 够用、速度不超过 500mm/s 、成本压得很紧的项目。小型贴标机、简易点胶机、桌面级设备常见。

选型注意：

别只看堵转力矩，要看整条力矩-转速曲线，转速一上去力矩掉得很快。驱动器细分开高一点，8细分起步，运行更平稳。负载惯量别太大，转子惯量的5倍是个坎，超了容易丢步。

踩过的坑：

步进没有反馈，丢步了程序根本不知道。速度别开太猛，加减速时间留够。程序里加回零逻辑，每隔一段时间或者固定工位校一次原点，累积误差就不怕了。

非标设计8种传动方案简析

六、直线电机：速度精度都要顶配，就选它



什么时候用：

速度5m/s以上、加速度能到10g、精度要到微米级。半导体、面板检测、高端SMT设备才用得到，普通项目用不上也用不起。

选型注意：

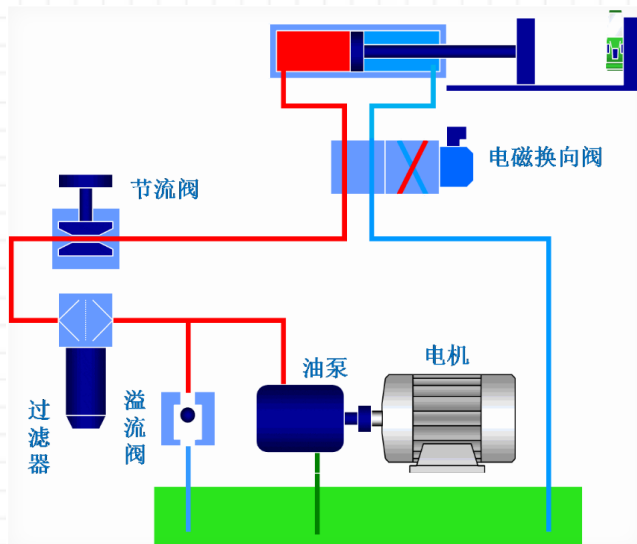
直线电机本体贵，配套的光栅尺、恒温系统、高端驱动器更贵，整套下来是丝杆方案的5-8倍。安装精度要求极高，导轨平行度、直线度都要做到0.02mm以内。

踩过的坑：

磁轨怕磕碰，动子怕铁屑，对现场环境要求高。调试周期长，没有经验的话建议找厂家技术支持。预算不是特别充足或者精度要求没那么变态，不建议硬上。

非标设计8种传动方案简析

七、液压传动：吨位上去了，只能靠它



什么时候用：

负载几吨到几十吨、速度要求不高、需要大推力的场合。压装、冲压、重型举升，液压是唯一的选择。

选型注意：

油温控制很关键，超过 60°C 要加冷却器。比例阀能实现速度可调，但比普通换向阀贵好几倍，看实际需求决定。液压站噪音大，设备间位置要考虑好。

踩过的坑：

漏油是液压系统的通病，密封件属于消耗品，半年检查一次不过分。管路设计要留检修空间，否则换个接头拆半天。洁净车间慎用液压方案。

非标设计8种传动方案简析

八、齿轮齿条：又长又重，稳得住



什么时候用：

行程10米以上、负载1吨以上、速度1m/s左右。大型龙门架、堆垛机、重载AGV的行走轴，齿轮齿条最稳当。

选型注意：

齿条分段拼接时，接口齿距误差要控制好，不然运行到接口处会有顿挫。齿侧间隙要留，但不能太大，不然反向会有冲击。精度要求高可以上双齿轮消隙结构，调试会麻烦一些。

踩过的坑：

齿面润滑别偷懒，干磨损耗快，噪音也大。开放式结构容易积灰，定期清理保养。比同步带噪音大，对环境有要求的场合要做隔音处理。

非标设计8种传动方案简析

写在最后

这8种传动方式，没有哪个是万能的，也没有哪个是废物。

气缸图的是快和省事，丝杆要的是准，皮带追求的是长和快，液压扛的是重。

每种方案都有自己的舒适区，选型就是把客户需求往这些舒适区里套。

精度、速度、负载、成本，四个维度列出来，挨个排优先级，答案基本就出来了。

真正需要纠结的情况没那么多，难的是一开始就想清楚。

